

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	GUIA PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	CÓDIGO: SGC.DI.505 VERSIÓN: 2.0 FECHA ULTIMA REVISIÓN: 12/04/2017
--	---	--

DEPARTAMENTO:	ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	CARRERA:	INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		
ASIGNATURA:	REDES DE NUEVA GENERACION	PERÍODO LECTIVO:	202551	NIVEL:	IX
DOCENTE:	Ing. Daniel Altamirano C.	NRC:		PRÁCTICA N°:	
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA		LABORATORIO DE REDES DE NUEVA GENERACION			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Implementación de Network Slicing y Separación de Planos (CP/UP) en un Entorno de Emulación 5G				

INTRODUCCIÓN:

PROPOSITO DE LAS PRÁCTICAS.

- Reforzar la parte teórica consolidando los conocimientos a través del desarrollo de prácticas en el laboratorio.
- Incentivar la investigación, conocimiento y propiedades del los elementos/materiales y sus aplicaciones.
- Propiciar vínculos con el sector industrial/empresa con la finalidad de conocer y concienciar la realidad tecnológica regional.

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS.

- Las prácticas serán desarrolladas por los estudiantes después de haber revisado la guía y realizado el trabajo preparatorio (en caso de existir).
- El trabajo preparatorio es individual, el mismo que será entregado antes de realizar la practica.
- Si el trabajo preparatorio no es entregado, el alumno no podrá realizar el laboratorio.
- Se debe realizar un coloquio del trabajo preparatorio por parte de los alumnos (individual, en caso de existir) y el docente realizará los comentarios aclaratorios del caso previas preguntas.
- Los integrantes del grupo tienen que saber exactamente cuales son los objetivos a alcanzarse antes de la ejecución de la práctica.
- Se realizará en grupo, no mayor a cuatro estudiantes.
- En el caso de no asistir al laboratorio, su calificación será automáticamente de cero(0).

EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA.

- Se realizarán las prácticas en forma grupal en el que cada uno tendrá valores distintos.
- Las prácticas se llevarán a cabo por todos los integrantes del grupo sin excepción, anticipándose en disponer de todos los elementos/requerimientos necesarios para ejecutar la práctica.
- Los informes de cada práctica tendrán un plazo de entrega de 7 días.

PRESENTACIÓN.

- En la fecha prevista se expondrán los trabajos ejecutados en el que en forma aleatoria se solicitarán a los integrantes de cada grupo exponer una o más partes del trabajo preparatorio.
- Durante y después de la exposición se formularán preguntas por parte del profesor y el resto de estudiantes, los mismos que tendrán que ser respondidos por los integrantes del grupo.

CALIFICACIÓN.

- Dependiendo del esfuerzo ejercido por cada grupo (innovación, metodología para alcanzar objetivos, exposición, respuestas a las preguntas planteadas, conclusiones, recomendaciones y presentación del informe), todos los integrantes obtendrán la misma nota.

OBJETIVOS:

- Implementar un entorno de emulación 5G completo utilizando la plataforma Comnetsemu, integrando el núcleo de red Open5GS y el simulador de radio UERANSIM.
- Desplegar una topología de red 5G que demuestre la funcionalidad de "Network Slicing" y la separación de planos de control y usuario (CP/UP Split) mediante contenedores Docker.
- Evaluar y verificar el rendimiento de diferentes "slices" de red mediante pruebas de latencia y ancho de banda, validando las políticas de QoS configuradas en el núcleo 5G..

MATERIALES:

REACTIVOS: No aplica	INSUMOS: No aplica
EQUIPOS: - Host: Sistema operativo Windows o Linux.	

- Software de Virtualización: VirtualBox instalado
- Gestor de Entornos: Vagrant instalado.
- Cliente SSH: MobaXterm
- Máquina Virtual: Comnetsemu con adaptador de red configurado en "Puente".
- Software en la VM: Docker, Python3, Open5GS (v2.4.4 o superior) y UERANSIM (v3.2.6).

MUESTRA:

No aplica

INSTRUCCIONES:

1) **Preparación del entorno Host:**

- Asegúrese de tener instalados VirtualBox y Vagrant en su PC.
- Desde la terminal de su PC, sitúese en el directorio deseado y clone el repositorio oficial de Comnetsemu:

```
git clone https://github.com/stev lorenz/comnetsemu.git.
```

2) **Creación de la Máquina Virtual:**

- Acceda al directorio de vagrant: `cd comnetsemu/vagrant`.
- Levante la máquina virtual con el comando: `vagrant up comnetsemu`.
- **Importante:** Una vez levantada, configure la interfaz de red de la VM en VirtualBox como '**Adaptador puente**' para permitir el acceso a la WebUI desde el navegador del Host.

3) **Conexión SSH:**

- Abra MobaXterm (o su terminal), inicie una sesión SSH hacia la IP de la VM (verifíquela con `ip addr show eth0` en la consola de la VM).
- Utilice las credenciales: Usuario vagrant, Contraseña vagrant.

4) **Instalación de Comnetsemu en la VM:**

- Dentro de la sesión SSH, ejecute los siguientes comandos para instalar las dependencias:

```
Bash
cd ~/comnetsemu
./install.sh -a
```

- Verifique la instalación con: `python3 -c "import comnetsemu; print('OK - Comnetsemu instalado')"`.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

1) **Descarga y Construcción del Escenario 5G:**

- Clone el repositorio de ejemplos 5G en el directorio home de la VM:

```
git clone https://github.com/stev lorenz/comnetsemu_5Gnet.git.
```

- Ingrese al directorio de construcción y ejecute el script de compilación para crear las imágenes Docker necesarias (my5gc y myueransim):

```
Bash
cd ~/comnetsemu_5Gnet/build
chmod +x build.sh
./build.sh
```

2) **Ejecución de la Topología:**

- Ejecute el escenario de prueba principal:

```
sudo python3 example1.py.
```

- Verifique que los contenedores (UE, gNB, UPF, CP) estén corriendo mediante `docker ps`.

3) **Configuración del Núcleo 5G (WebUI):**

- Desde el navegador de su PC Host, acceda a `http://<IP_VM>:3000` (Usuario: admin, Contraseña: 1423).
- Debe registrar un suscriptor con los siguientes datos para que coincida con la simulación :
 - **IMSI:** 001011234567895
 - **Clave (Key):** 8baf473f2f8fd09487cccbd7097c6862

- **Operator Key (OPc):** 11111111111111111111111111111111
- **Configuración de Slices (Rebanadas):**
 - *Slice 1 (Internet):* SST: 1, SD: 000001, DNN: internet, GBR DL/UL: 2 Mbps .
 - *Slice 2 (MEC):* SST: 2, SD: 000001, DNN: mec, GBR DL/UL: 10 Mbps .
- 4) **Pruebas de Conectividad y Ancho de Banda:**
 - Ingrese al contenedor del Usuario (UE): `./enter_container.sh ue`.
 - Verifique las interfaces de red creadas para cada slice (uesimtun0 y uesimtun1) usando `ifconfig`.
 - Realice pruebas de ping hacia el "Data Network" de cada slice:

```
ping -c 3 -n -I uesimtun0 10.45.0.1
(Slice 1).
ping -c 3 -n -I uesimtun1 10.46.0.1
(Slice 2).
```

- Ejecute pruebas de ancho de banda con `iperf3` para verificar las limitaciones de velocidad:

```
iperf3 -c 10.45.0.1 -B 10.45.0.2 -t 5
(Debería rondar los 2 Mbps).
iperf3 -c 10.46.0.1 -B 10.46.0.2 -t 5
(Debería rondar los 10 Mbps).
```

RESULTADOS OBTENIDOS:

- Acceso a la Interfaz de Gestión.
- Despliegue de Contenedores.
- Creación de Túneles PDU.
- Validación de Network Slicing.

CONCLUSIONES:

No aplica

RECOMENDACIONES:

- Las mismas que en todo laboratorio (referente al cuidado y manipulación con equipos, aparatos, reactivos, etc.)
- Para la utilización de los equipos y/o materiales de laboratorio primero deberán recibir la explicación del funcionamiento y cuidado por parte del docente.
- El comportamiento disciplinario debe ser el correcto durante el desarrollo de la práctica.
- No utilizar equipos o materiales que no correspondan a la práctica que se encuentran realizando.
- Para la utilización de equipos y materiales de laboratorio siempre deben utilizar las normas de uso y conexión.
- El estudiante que no cumpla con las indicaciones expuestas por el instructor no se le permitirá ejecutar las prácticas.
- Revisar los equipos y accesorios entregados por parte del docente antes de ejecutar la práctica, porque si existiesen defectos o novedades serán responsables los integrantes del grupo.
- No consumir alimentos en el laboratorio.

FIRMAS

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD
DOCENTE

F:

Nombre: Daniel Altamirano PhD
COORDINADOR DE ÁREA DE
CONOCIMIENTO

F:

Nombre: Ing. Freddy Acosta
COORDINADOR/JEFE DE LABORATORIO